DOCUMENTO OPERATIVO N° 4

ALBA: División de Trabajo - Célula 1

Sensores, Hardware y Core SOS - Asignación de Tareas por Semana

1. Integrantes y Roles de la Célula 1

La Célula 1 tiene a su cargo el módulo de sensores en segundo plano, ubicación GPS y alertas SOS. El trabajo se divide en dos áreas para avanzar en paralelo:

Integrante / Rol	Especialización	Enfoque y Responsabilidad
Dev 1 (Líder de Célula)	Lead Architecture & Sensors (Hardware / Backend / Logic)	Setup del proyecto, permisos nativos, lectura de acelerómetro y giroscopio, Foreground Service, GPS, conexión con Firestore y Provider.
Dev 2 (Anderson)	Core UI & Emergency UX (Frontend / Integration)	Modelo de datos de alertas, pantallas de emergencia y contactos, botón SOS flotante, vibración háptica y disparo de llamadas/SMS.

2. Distribución de Tareas por Semana (Semanas 1 a 4)

Semana	Dev 1 - Líder (Sensores, GPS y Backend)	Dev 2 - Anderson (UI y Llamadas/SMS)
Semana 1 Setup y Base	• Inicializar el proyecto Flutter (alba_health_app) y configurar soporte Android/iOS. • Configurar permisos nativos en AndroidManifest.xml e Info.plist (Acelerómetro, GPS, llamadas). • Crear fall_detection_service.dart e integrar sensors_plus para acelerómetro y giroscopio. • Diseñar algoritmo trigonométrico inicial para detectar cambios súbitos de velocidad y ángulo de caída.	• Crear modelo de datos en sos_alert_model.dart (coordenadas GPS, timestamp, estado). • Crear pantalla sos_activo_screen.dart con conteo regresivo de 10 segundos. • Crear phone_launcher_util.dart integrado con url_launcher para llamadas directas. • Desarrollar widget emergency_sos_banner.dart (botón rojo flotante).
Semana 2 Tiempo Real y MVP	• Integrar Foreground Service para que la detección de caídas funcione con pantalla apagada o en segundo plano. • Conectar geolocator en sos_service.dart para obtener latitud y longitud en tiempo real. • Conectar sos_service.dart con Firestore para registrar incidentes en la colección sos_alerts. • Implementar sos_provider.dart para pánico inmediato.	• Desarrollar red_ayuda_screen.dart para la gestión de contactos de emergencia. • Integrar vibración háptica y pulso visual en sos_activo_screen.dart. • Implementar envío automático de SMS con enlace directo a Google Maps con las coordenadas del incidente.
Semana 3 Calibración	• Calibración fina de sensibilidad del acelerómetro para minimizar falsos positivos (distinguir caída real de sentarse rápido o soltar el móvil).	• Crear pantalla de "Modo Test de Caída" para que el usuario o cuidador pruebe el funcionamiento del sensor de manera segura.
Semana 4 Post-Impacto y Respaldo	• Integrar detección de falta de movimiento prolongada posterior a un impacto en el servicio de sensores.	• Implementar envío de SMS como respaldo si no hay conexión de datos móviles durante una emergencia.

Conexión entre Módulos (Aislamiento de Lógica)

Siguiendo las normas del proyecto, ningún archivo de interfaz (_screen.dart) realiza llamadas directas a Firestore ni al hardware. Las vistas de Dev 2 (Anderson) leen el estado y disparan las alertas mediante sos_provider.dart desarrollado por Dev 1 (Líder).

3. Pruebas, Ajustes y Despliegue (Semanas 5 a 7)

En las últimas tres semanas del cronograma, las tareas se enfocan en pruebas con dispositivos físicos junto con la Célula 2, ajustes de interfaz y despliegue final:

Semana	Dev 1 - Líder (Hardware, Rendimiento y Builds)	Dev 2 - Anderson (Accesibilidad, UI y QA E2E)
Semana 5 Pruebas Físicas	• Pruebas intensivas de caída en dispositivos físicos (Android/iOS) con pantalla bloqueada. • Verificación del servicio en segundo plano con el teléfono en modo "Ahorro de Batería" (junto con Célula 2).	• Auditoría de accesibilidad visual y contraste de color (WCAG AAA, fuente >20pt) en las vistas de emergencia. • Pruebas de envío de SMS y llamadas de emergencia sin conexión a internet.
Semana 6 Pulido UI/UX	• Manejo de errores sin conexión o fallos de red en los servicios de ubicación y sensores. • Verificación de consumo de memoria y cierre limpio de streams para evitar fugas.	• Incorporación de respuestas hápticas (vibración suave) y tonos de confirmación en los flujos correspondientes. • Ajustes visuales de estado y transiciones en las vistas del módulo.
Semana 7 QA Final y Despliegue	• Compilación de producción: generación de Android App Bundle (.aab) firmado para Google Play Console y despliegue en TestFlight (iOS). • Revisión de lecturas/escrituras de sos_alerts para mantener el consumo dentro del plan gratuito de Firebase (Spark Plan).	• Pruebas E2E (Punta a Punta) validando la detección de una emergencia simulada dentro del flujo completo. • Documentación de instalación y funcionamiento del módulo de sensores/SOS para la entrega en GitHub.

4. Archivos del Módulo por Responsable

Archivos Dev 1 (Líder de Célula)

- android/app/src/main/AndroidManifest.xml
- ios/Runner/Info.plist
- lib/services/fall_detection_service.dart
- lib/services/sos_service.dart
- lib/providers/sos_provider.dart

Archivos Dev 2 (Anderson)

- lib/models/sos_alert_model.dart
- lib/utils/phone_launcher_util.dart
- lib/widgets/emergency_sos_banner.dart
- lib/screens/sos_activo_screen.dart
- lib/screens/red_ayuda_screen.dart
- lib/screens/modo_test_caida_screen.dart

5. Lineamientos Técnicos y Flujo Git

Acuerdos de Integración y Cierre de Tareas (Definition of Done)

1. Esquema de Ramas: Cada funcionalidad se trabaja en una rama feature/* creada desde develop (ej. feature/fall-detection, feature/sos-active-screen) realizando commits atómicos.
2. Nomenclatura: Todos los archivos en snake_case, pantallas con sufijo _screen.dart y el botón flotante en lib/widgets/.
3. Colección en Firestore (/sos_alerts/): Campos utilizados: patient_id, timestamp, latitud, longitud y estado.
4. Validación antes de PR: Funcionalidad probada en teléfono físico real (validando permisos de sensores y GPS), contraste WCAG AAA, manejo de errores sin internet y cero advertencias críticas en la consola.
5. Revisión (Peer Review): Todo Pull Request requiere la aprobación de al menos 1 desarrollador de otra célula y la revisión de arquitectura antes de fusionarse en develop.